5

4EME · CHIMIE

La structure de l'atome

Leçon 1 : L'électrisation par frottement et les deux sortes d'électricité · Leçon 2 : La structure lacunaire de l'atome et le numéro atomique · Leçon 3 : Le courant électrique dans les métaux

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'électrisation et les deux sortes d'électricité

Un corps frotté sur un autre devient **électrisé** : il attire les petits corps légers placés près de lui. C'est l'**électrisation par frottement**.

- Il existe **deux sortes d'électricité**, et deux seulement : **positive** $(+)$ et **négative** $(-)$. Un corps qui ne porte aucune des deux est **neutre**.
- Par convention : verre frotté avec de la laine, positif ; plastique frotté avec un tissu, négatif.

ACTIONS ENTRE CORPS ELECTRISES

même signe : **répulsion** ; signes contraires : **attraction**

- Le frottement ne fabrique pas d'électricité, il en **déplace** : des **électrons** passent d'un corps à l'autre. Celui qui **gagne** des électrons (excès) devient **négatif** ; celui qui en **perd** (défaut) devient **positif**.
- Le frottement électrise toujours **deux corps à la fois**, avec des charges de signes contraires et de même quantité. Le signe pris par un corps dépend du corps avec lequel on le frotte.
- Un corps électrisé attire un corps léger **neutre** : il attire vers la face proche les charges de signe contraire du corps neutre.
- Electricité **statique** : charges immobiles sur un corps électrisé. Electricité **dynamique** : charges qui se déplacent (le courant).
- Le **pendule électrostatique** (petite boule légère suspendue à un fil) sert à détecter les charges.

En saison sèche, l'électricité statique se manifeste (tee-shirt qui crépite, petite décharge en touchant une porte métallique) ; l'air humide de la saison des pluies emporte les charges.

Leçon 2 : La structure lacunaire de l'atome et le numéro atomique

Un atome est formé d'un **noyau** central chargé positivement et d'**électrons** chargés négativement qui se déplacent autour (le **nuage électronique**). Le noyau contient des **nucléons** : les **protons** (positifs) et les **neutrons** (sans charge).

Particule	Charge	Masse	Place
proton p^+	$+e = +1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$	$\approx 1{,}67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$	noyau
neutron n	nulle	$\approx 1{,}67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$	noyau
électron e^-	$-e = -1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$	$\approx 9{,}1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$	autour

- **Charge élémentaire** $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$: la plus petite quantité d'électricité existant dans la nature.
- L'électron est environ **1 836 fois plus léger** qu'un proton. Tous les électrons sont identiques ; d'un élément à l'autre, seul leur **nombre** change.
- **Structure lacunaire** : le noyau (environ $10^{-15}\ \mathrm{m}$) est environ **100 000 fois plus petit** que l'atome (environ $10^{-10}\ \mathrm{m}$) et contient presque toute la masse. Entre le noyau et les électrons, il n'y a rien : l'atome est essentiellement **vide**.

NUMERO ATOMIQUE ET NEUTRALITE

Z = nombre de **protons** du noyau ; il caractérise l'élément

atome neutre : nombre d'électrons = nombre de protons = Z

charge du noyau : $Z \times e$ (les neutrons n'ajoutent rien)

Exemples : $Z = 6$ carbone, $Z = 11$ sodium. Les charges de l'atome se compensent exactement : l'atome est **électriquement neutre**.

Numéros atomiques : 1 H, 2 He, 3 Li, 4 Be, 5 B, 6 C, 7 N, 8 O, 9 F, 10 Ne, 11 Na, 12 Mg, 13 Al, 14 Si, 15 P, 16 S, 17 Cl, 18 Ar ; 20 Ca, 26 Fe, 29 Cu, 30 Zn, 36 Kr, 47 Ag, 79 Au, 80 Hg, 82 Pb, 92 U.

Leçon 3 : Le courant électrique dans les métaux

- Dans un métal, les atomes forment un empilement régulier (**cristal métallique**) ; chacun abandonne un ou deux électrons. Ces **électrons libres** circulent entre les atomes, restés en place et devenus positifs : tous les métaux sont **conducteurs**.
- Un **isolant** (plastique) contient des électrons, mais aucun n'est libre.
- Le **courant électrique dans un métal** est un **déplacement d'ensemble des électrons libres**, tous dans le même sens.

SENS DU COURANT ET SENS DES ELECTRONS

sens conventionnel du courant, dans le circuit extérieur : de la borne $+$ vers la borne $-$ du générateur

électrons libres : en sens contraire, de la borne $-$ vers la borne $+$

« le courant sort du plus, les électrons partent du moins »

- **Rôle du générateur** (« pompe à électrons ») : il ne fabrique pas les électrons, déjà présents dans le fil ; il les **met en mouvement ordonné** et **entretient** ce mouvement, en les aspirant par sa borne $+$ et en les refoulant par sa borne $-$. Ce qui s'épuise dans une pile, ce sont ses produits chimiques.
- Les deux sens sont contraires pour une raison historique : le sens du courant a été fixé par convention avant la découverte de l'électron (1897).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « En frottant la règle, on fabrique de l'électricité. »
✓ Le frottement **déplace** des électrons d'un corps à l'autre ; il ne crée rien.

× « L'atome est neutre, donc il ne contient pas de charges. »
✓ Il contient des charges des deux signes, **en quantités égales** : elles se compensent.

× « La règle attire le papier, donc le papier est chargé de signe contraire. »
✓ Un corps électrisé attire aussi les corps légers **neutres**. Seule la **répulsion** prouve que deux corps portent des charges de même signe.

× « Le numéro atomique compte les neutrons. »
✓ Z compte les **protons**. Le neutron est une particule du noyau ; la neutralité est une propriété de l'atome entier.

× « Dans un fil, les électrons vont du plus vers le moins. »
✓ C'est le **courant conventionnel** qui va du $+$ vers le $-$; les électrons vont du $-$ vers le $+$.

× « La pile fournit les électrons au fil. »
✓ Ils sont **déjà** dans le métal ; le générateur les **met en mouvement** ordonné.

× « L'atome d'or, plus lourd, est beaucoup plus gros que l'atome d'hydrogène. »
✓ Lourd n'est pas gros : l'atome d'or est près de deux cents fois plus lourd, mais seulement quelques fois plus grand.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Deux sortes d'électricité, positive et négative : même signe, répulsion ; signes contraires, attraction.
2. Frottement : transfert d'électrons ; qui gagne des électrons devient négatif, qui en perd devient positif.
3. Atome : noyau (protons $+e$, neutrons sans charge) et électrons e^- de charge $-e$, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
4. Noyau environ 100 000 fois plus petit que l'atome, presque toute la masse : structure lacunaire.
5. Z = nombre de protons = nombre d'électrons de l'atome neutre ; charge du noyau $Z \times e$.
6. Courant dans un métal : déplacement d'ensemble des électrons libres.
7. Courant de $+$ vers $-$ hors du générateur ; électrons de $-$ vers $+$; le générateur met les électrons en mouvement.